

Ćwiczenia z ANALIZY NUMERYCZNEJ

Lista nr 6

12 listopada 2025 r.

Zajęcia 25 listopada 2025 r.
Zaliczenie listy **od 5 pkt.**

L6.1. 1 punkt Sformułuj i udowodnij *algorytm Clenshawa* obliczania wartości wielomianu

$$w(x) = \frac{1}{2}c_0T_0(x) + c_1T_1(x) + c_2T_2(x) + \dots + c_nT_n(x)$$

w punkcie x , gdzie $c_0, c_1, \dots, c_n$ są dane, a T_n oznacza n -ty wielomian Czebyszewa.

L6.2. 2 punkty Niech T_n ($n = 0, 1, \dots$) oznacza n -ty wielomian Czebyszewa.

- (a) Podaj postać potęgową wielomianu T_5 .
- (b) Jakimi wzorami wyrażają się współczynniki wielomianu T_n przy x^n i x^{n-1} ?
- (c) Korzystając z faktu, że dla dowolnego x z przedziału $[-1, 1]$ n -ty ($n \geq 0$) wielomian Czebyszewa wyraża się wzorem $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ ¹:
 - i. sprawdź, że $|T_n(x)| \leq 1$ ($-1 \leq x \leq 1$; $n \geq 0$);
 - ii. wyznacz wszystkie punkty ekstremalne n -tego wielomianu Czebyszewa, tj. rozwiązania równania $|T_n(x)| = 1$;
 - iii. udowodnij, że wielomian Czebyszewa T_{n+1} ($n \geq 0$) ma $n+1$ zer rzeczywistych, pojedynczych, leżących w przedziale $(-1, 1)$.

L6.3. 2 punkty Wykaż, że dla dowolnych $k, l \in \mathbb{N}$ oraz $x \in \mathbb{R}$ zachodzi

$$T_{kl}(x) = T_k(T_l(x)).$$

Wykorzystaj podaną zależność do opracowania **szybkiego algorytmu** wyznaczania wartości wielomianu Czebyszewa **wysokiego** stopnia.

L6.4. 1 punkt Podaj postać Lagrange'a wielomianu interpolacyjnego dla danych

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} x_k & -13 & -7 & 9 & 20 \\ \hline y_k & -1 & 6 & -8 & -1 \end{array}.$$

¹Jeśli potrafisz to udowodnić, przygotuj rozwiązanie przy pomocy systemu L^AT_EX i dostarcz je prowadzącemu — dostaniesz **do 2** dodatkowych punktów 😊

L6.5. 1 punkt Niech będzie $f(x) = 2025x^6 - 1977x^5 + 1791x^3 + 1410x - 1830$.

- (a) Wyznacz wielomian stopnia ≤ 6 interpolujący funkcję f w punktach $1977, -1918, e, 1981, \ln(2), -111, \sin(2025)$.
- (b) Wyznacz wielomian drugiego stopnia, interpolujący funkcję f w punktach $-5, 0, 5$.

L6.6. 2 punkty Sprawdź, że wielomian $L_n \in \Pi_n$ interpolujący funkcję f w parami różnych $n + 1$ węzłach $x_0, x_1, \dots, x_n$ można zapisać w tzw. *postaci barycentrycznej* jako

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\omega_k}{x - x_k} f(x_k) \bigg/ \sum_{k=0}^n \frac{\omega_k}{x - x_k},$$

gdzie $x \notin \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ oraz

$$\omega_i := 1 \bigg/ \prod_{j=0, j \neq i}^n (x_i - x_j) \quad (0 \leq i \leq n).$$

L6.7. 2 punkty Niech dane będzie $n \in \mathbb{N}$. W języku `PW0++` procedura `Power2Chebyshev(n)` znajduje taki wektor liczb rzeczywistych $[a_0^{(n)}, a_1^{(n)}, \dots, a_n^{(n)}]$, że

$$x^n = \sum_{k=0}^n a_k^{(n)} \cdot T_k(x),$$

gdzie T_k oznacza k -ty wielomian Czebyszewa. Krótko mówiąc: procedura ta wyznacza współczynniki postaci Czebyszewa jednomianu x^n . **Niestety ma ona pewną wadę**, a mianowicie — stopień n nie może być większy niż 2025. Wykorzystując procedurę `Power2Chebyshev`, zaproponuj *efektywną* metodę znajdowania postaci Czebyszewa jednomianu x^{2027} , tj. obliczania współczynników $a_k^{(2027)}$ ($0 \leq k \leq 2027$).

(-) *Paweł Woźny*